Fase 2: Diseño de la Solución y Marco Teórico

Milena Vacacela, Jeremy Taipe y Diego Cedeño

Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí Extensión El Carmen

Ingeniería en Software

Ing. Patricio Quiroz

27 de octubre de 2026

Fase 2: Diseño Metodológico, Modelado Arquitectónico y Criterios de Evaluación – Acceso Móvil a Moodle ULEAM

1. Enfoque Metodológico

La investigación es aplicada, de enfoque cuantitativo y alcance descriptivo, con diseño no experimental transversal: una encuesta a estudiantes de la ULEAM determina si el acceso móvil al aula virtual (WEB) es un problema real y, solo si los resultados lo confirman, se propone una arquitectura de referencia cliente-servidor. No se construye ni se evalúa un prototipo; el artículo sienta las bases para que otros equipos puedan implementarla.

Población y muestra: Estudiantes de la ULEAM que acceden al aula virtual desde el celular. Muestreo por conveniencia; el tamaño de la muestra se define según los estudiantes que se logre encuestar (o con la fórmula para poblaciones finitas si se conoce el total de matriculados) y se declara como limitación del estudio.

Procedimiento y análisis: La encuesta se aplica en línea (Google Forms), de forma anónima y voluntaria, con consentimiento informado en la primera pantalla. El análisis es de estadística descriptiva: frecuencias y porcentajes por pregunta, promedio del puntaje SUS y comparación simple entre las dos carreras. Con unos 50 participantes máximo y mínimo 25, los resultados describen a la muestra y no se generalizan a toda la universidad.

2. Modelado arquitectónico

La arquitectura es una propuesta de referencia que no se implementa en este trabajo: se modela con el modelo C4 en su nivel de contenedores, con un cliente móvil que reutiliza el servidor Moodle existente y se conecta a él solo por Web Services. Su pertinencia se justifica con los resultados de la encuesta.

2.1 C4, nivel 2: contenedores

La app se comunica con Moodle por HTTPS y JSON, con un token por usuario; la base de datos y los archivos de Moodle no se modifican.

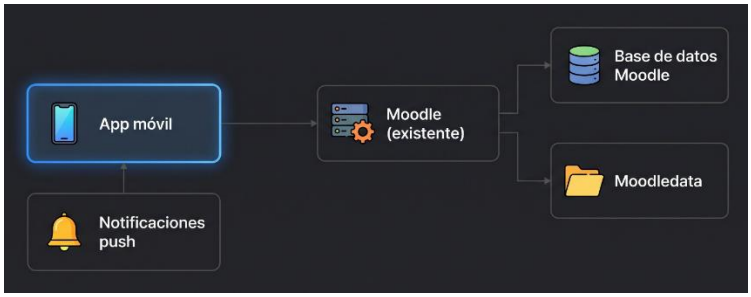


Figura 1. Diagrama de contenedores: la app consume los Web Services de Moodle y no accede a su base de datos ni a sus archivos de forma directa.

3. Registros de Decisión Arquitectónica (ADRs)

ADR-01. Adoptar arquitectura cliente-servidor con Web Services de Moodle

- **Contexto:** Moodle ya contiene la lógica y los datos; la web móvil no está optimizada.
- **Decisión:** reutilizar el backend y exponer los datos mediante Web Services REST
- **Consecuencias:** no se duplica lógica ni se altera la base de datos; hay dependencia de la versión y los plugins de Moodle, y de que el administrador habilite el servicio móvil.

ADR-02. Separar presentación, dominio y acceso a servicios en la app

- **Contexto:** se busca mantenibilidad y poder cambiar la interfaz sin tocar la comunicación.
- **Decisión:** arquitectura en capas con una capa de acceso a servicios aislada.

- **Consecuencias:** mejor modificabilidad y facilidad de pruebas; mayor esfuerzo inicial de diseño.

ADR-03. Autenticación por token con URL institucional preconfigurada

- **Contexto:** la app genérica obliga a escribir la URL del servidor, y los estudiantes inician sesión en la ULEAM con su correo institucional.
- **Decisión:** fijar la URL de la ULEAM en la app y autenticar con la cuenta institucional mediante el token de Moodle, guardado en almacenamiento seguro.
- **Consecuencias:** elimina el paso de configuración que, según la hipótesis del estudio, provoca el abandono de la app oficial; limita la app a una sola institución y, si el acceso usa inicio de sesión único, el flujo de token debe adaptarse a él.

ADR-04. Estrategia de cliente: app propia o personalización de la app oficial de Moodle

- **Contexto:** la app oficial de Moodle es de código abierto y puede personalizarse; construir un cliente nuevo es la otra opción.
- **Decisión:** la arquitectura recomienda partir de la app oficial de Moodle con la URL de la ULEAM preconfigurada, y construir un cliente propio solo si la encuesta revela necesidades donde la app oficial no satisface las necesidades de la comunidad estudiantil en términos de usabilidad, interfaz y eficiencia operacional.
- **Consecuencias:** menor esfuerzo y mantenimiento si basta la personalización; menos control sobre el diseño de la interfaz.

4. Instrumento y criterios de evaluación

Para la posterior recolección de datos que permita validar el problema planteado, se propone el diseño de un instrumento cuantitativo (cuestionario estructurado) acompañado de un conjunto de indicadores de evaluación.

4.1 Estructura propuesta del instrumento

Se plantea la elaboración de un cuestionario dividido en los siguientes bloques temáticos:

- **Bloque A (Perfil del participante):** Datos demográficos y contextuales relevantes para el estudio.
- **Bloque B (Diagnóstico de la situación actual):** Preguntas cerradas orientadas a identificar los canales o medios que actualmente utilizan los usuarios.
- **Bloque C (Experiencia y limitaciones de uso):** Medición de la frecuencia de problemas, errores o barreras encontradas en la plataforma actual.
- **Bloque D (Usabilidad y necesidad percibida):** Evaluación de la percepción del usuario sobre la necesidad de una nueva solución tecnológica.